

Genel Göreliliğin Kökeni

Einstein'ı anlamak için Mach ve Newton'u çok iyi anlamak gerekir aslında bu 2 fizikçiden önce David Hume ve Immanuel Kant'ın nedensellik üzerine yaptığı tartışmalar da önemli. Çünkü nedensellik dediğimiz şeyin deneyime mi yoksa uzay-zamanın insan zihninin yapısına mı bağlı olduğu sorusu, Einstein'ın düşünme tarzını derinden etkiledi.

Mach'ın Newton Eleştirileri Einstein'ı gençlik zamanlarından çok derinden etkiledi.

Newton uzayı tıpkı bir Tiyatro sahnesi gibi düşünmüştür, cisimler bu sahnede hareket eder ama sahnenin kendisi değişmez cisimler yok olsa bile bu sahne orada durur.

Yani uzay kendi başına var olan, bağımsız bir kapsam/çerçeve dir.

İşte Mach Buna karşı çıktı! Mach dedi ki: Hareket yalnızca diğer cisimlere göre anlamlıdır. Tek başına 'uzaya göre' dönmek diye bir şey olamaz dedi. Mach'a göre doğada en az 2 madde olmalı ki hareket tanımlanabilsin yani evrende tek cisim varsa hareket ediyor mu? Sorusu anlamsızdır. Metrik diye bir şey cisimlerden bağımsız yoktur. Yani "1 metre" ya da "1 saniye" gibi kavramlar, evrendeki madde dağılımına göre anlam kazanır.

Einstein bu dönemde Mach'tan çok etkilenmişti. Newton'un mutlak uzayını sorguluyordu.

Ama aynı zamanda Maxwell'in elektromanyetik kuramını öğreniyordu. Maxwell denklemleri, ışık hızını sabit diyordu bu da bir "sahne" fikrine işaret ediyordu. Yani Einstein bu gençlik döneminde ikisi arasında gidip geldi: Newton gibi "boş uzay" fikrini kabul etmiyordu ama Mach gibi de "uzay hiç yok, yalnızca cisimler arası ilişkiler var" noktasına da tam gelmemişti.

Einstein'ın sezgisi Uzayın bir yapısı var ama bu yapı cisimlerden bağımsız olamaz. Bu, daha sonra özel ve genel göreliliğe giden yol oldu.

Metrik hakkında ise Mach metrik diye bağımsız bir gerçeklik yoktur diye düşünüyordu Einstein ise Gençlikte: Mach'tan etkilenerek "metrik maddeyle ilişkili olmalı" diye düşündü. Özel görelilikte Minkowski uzayının metrik yapısını kabul etti yani metrik gerçektir, cisimlerden bağımsızdır. Bu noktada Mach'tan uzaklaştı. Genel görelilikte Metrik artık dinamik oldu yani kütle-enerji ile belirleniyor, yani Mach'ın istediği yönde bir adım. Ama hâlâ boş çözümler (vakum çözümleri) var bu da Mach'ın tam istediği gibi değildir.

En Mühim Yasa Newton'un 1. Yasası

Bir çok insan 1. Yasayı çok iyi anladığını hatta çoğu zaman bu kadar basit cümleleri nasıl olurda yasa olduğunu düşünür ancak bu çok büyük bir yanılgıdır. Bunun sebebi Aslında Fizik yasalarının eylemsiz çerçevelerde birbirlerine göre fizik denklemlerinde anlaşılabilir olması bu yasanın varlığına dayanır. Mesela dönme dolabın içindeki gözlemci topu bir yere atıyor olsun ve dönme dolabın içindeki topu atan kişinin topa bakış şekliyle eylemsiz çerçevede bulunan bir gözlemcinin bu olaya bakış şeklinde farkın oluşacağını bunun da eylemli çerçevenin yalancı kuvvetleri hissedeceğinden ötürü olduğunu biliyoruz bu durumu izahını yapan yasa

1.Yasadır. Ve bütün fizik yasaları bu durumdan başlayıp ilerler. Newton'ı işte güzel yapan sebeplerden biri de 1.Yasayı fizik yasalarını oturtabilmiş olmasıdır mesela biz sabit hızlı cisimlerin bu yasa da duran bir cisimden farksız olduğunu biliyoruz bunun da sebebi Newton da sabit hızlı S' gözlemcinin doğada gözleyeceği bir a' ivmesiyle Sabit duran gözlemcinin gözleyeceği a ivmesinin aynı olduğunu çıkarmasıdır ve bu yüzden de sabit hızlı gözlemciyle duran gözlemci aynı olguları ölçüp anlasırken eylemli gözlemci yalancı kuvvetlerin etkisine maruz kalır ve Einstein'da bu yasayı özünde aynı bırakmış ama uzaya bakışı değiştirmiştir ve yasanın geçerli olduğu kavramları güncellemiştir mesela bir çok insana yörüngedeki bir cisim eylemsizdir mi? Diye soracak olsak dönüyor eylemlidir der ancak Einstein'dan sonra biliyoruz ki yörüngedeki dönen cisimlerde eylemsizdir. Peki bu nasıl oluyor?

Bu olayı anlatmadan önce Daha eskiye gidip **Brakistokron Problemini** anlatmak istiyorum.

Bernoulliler Brakistokron Problemiyle karşımıza çıktıklarında problemi yaratan olgu cisim en kısa mesafeyi takip etmiyor gibi duruyordu Bu Problemi Newton'da çözmüştür ve çözüm kağıdını Bernoulli gördüğünde Ben aslanın pençesinden tanırım demiştir ancak Einstein bu probleme yaklaşıyor daha farklı yaklaşırdı.

Newton'a göre bu problemdeki cisim gerçekten en kısa mesafeden gitmiyordu Newton'a göre cisim en kısa zamanın olduğu yoldan gidiyordu ancak Einstein'a göre Serbest cisimler öz-zamanı ekstremize eden yolları izler yani geodesic eğriden gidiyor bu da demektir ki cisim öz-zamanı ekstremize eden yolu, yani maksimum öz-zaman (proper time) veren geodeziği izler

Uzay-zamanın metriği bükülüyorsa, cisim en kısa mesafeyi de seçmez, en uygun öz-zamanı daima geodezik boyunca yaşar. Yani "brakistokron" fikri burada "geodezik yol" kavramına dönüşür.

Genel görelilikte serbest cisim geodezikte hareket eder ve bu yol onun için maksimum öz-zaman verir.

Bu yüzden denir ki: "Cisim kendi saatine göre en uzun zamanı yaşar." Yani Einstein'da brakistokron analogisi "her parçacık kendi saatiyle en uzun süreyi yaşatan yolu seçer".

Aslında bunu şu duruma benzetebiliriz canlılarda bazal metabolizma dediğimiz durumlar vardır veya Uyku durumları vardır bu durumda yakılacak enerji en minimal düzeye gelir peki canlılık bunu neden yapar? Canlılık bunu yapar çünkü enerjiyi fazla harcamamak ve doğada daha uzun süre hayatta kalmak için yapar. Geodesic hareket te buna benzetilebilir siz uzayın geodesic yollarında hareket etmezseniz o zaman fazladan enerji yakıyor olursunuz ve bu durumda siz kendi saatinize göre en uzun zamanı yaşayamazsınız bu yüzden serbest cisimler geodesic eğride hareket eder.

Yani doğa, "enerji israf etmeden en uzun yaşam süresini" sağlayan yolu seçiyor.

Serbest cisim brakistokron benzeri bir prensiple uzayın eğrisine uyarak geodezik boyunca hareket eder ve bu yüzden brakistokron problemi bir bakıma bize cismin aslında bükülen uzayda yolculuk ettiğini gösterir.

Eylemsizlik Üzerine

Da kam mir der glücklichste Gedanke meines Lebens in folgender Form:" Das Gravitationsfeld hat an einem betrachteten in ähnlicher Weise nur eine relative Existenz wie das durch magnetelektrische Induktion erzeugte elektrische Feld. Denn für einen vom Dache eines Hauses frei herabfallenden Beobachter existiert während seines Falles—wenigstens in seiner unmittelbaren Umgebung—kein Gravitationsfeld."

"Hayatımın en mutlu düşüncesi şudur: Gravitasyon alanı, incelenen nesne için, manyetoelektrik indüksiyonla oluşturulan elektrik alanı gibi yalnızca görelî bir varlığa sahiptir. Çünkü bir evin çatısından serbestçe düşen bir gözlemci için, düşüşü sırasında - en azından yakın çevresinde - bir gravitasyon alanı mevcut değildir." A.Einstein

Einstein ne demek istemişti ? Einstein için 2 durum söz konusuydu Bunu yere düşen adamı ve ivmelenen oda düşünce deneyini düşünürken anlayabiliriz.

Bir insan yere düşüyorsa kendisi düşme esnasında ağırlıksız olur ancak biz yerde duran gözlemciler sürekli hızlandığını söyleriz çünkü yere düşerken g ivmesiyle düşüyor deriz ancak düşen gözlemci kendisini ağırlıksız hissediyorsa yani üzerinde kuvvet hissetmiyorsa nasıl olurda kendisini kuvvetsiz hisseden bir cisimi biz ivmeli ölçeriz?

Einstein'ın yanıtı o zaman biz ivmeleniyoruz oldu.

Einstein'a göre sanki düşen cisimler düşmüyorda dünya onlara ivmelenerek geliyor gibi oluyor ve bu durumda biz Newton'un 1. Yasasına göre eylemsiz olamayız yalancı kuvvetler hissederiz bu yalancı kuvvetler sonucu da eylemsiz cisimleri eylemleri ölçeriz işte Einstein'ın fark ettiği şey buydu. Mesela 2 cisim farklı kütleler de olsun ve dünyaya mesafeleri aynı olsun 2 cisimde aynı anda düşer diyoruz (Galilei eş değeri) ya bu örneği şöyle de modelleyebiliriz

Aslında o 2 cisim düşmüyor biz onlara ivmeleniyoruz ve 2 cisimde aynı uzaklıkta olduğu için 2 cismide aynı anda ulaşıyoruz.

Diğer yandan biz bir odada yaşıyor olsak ve oda sürekli ivmelense içerdeki 2 kişi birbirine top atsa bu top v hızıyla A kişinin elinden tam çıktığında B kişisine gelene kadar oda sürekli yukarı ivmelendiğinden topun hareketi bir parabolik eğri oluşturur bu da dünyadaki atış hareketini simüle eder.

*Einstein, serbest düşüşün aslında **ivmesiz bir hareket** olduğunu fark etti; yani serbest bırakılan cisim kendi açısından hiçbir kuvvet hissetmiyor, sadece düz (geodezik) hareket ediyor. Bizim onu "parabol çiziyor" diye görmemizin sebebi, bizim bulunduğumuz çerçevenin*

ivmeli olması. İşte Einstein bu noktada dedi ki: Eğer Dünya'daki top hareketi parabol gibi görünüyorsa, bu aslında Dünya'nın kütlesinin uzay-zamanı bükmesinden kaynaklanıyor. Yani Dünya çevresindeki uzay düz değil, eğri; serbest cisimler bu eğrilik boyunca en doğal yolu (geodezik) izliyor. Dışarıdan bakan bizler, bu geodeziği **"cisim ivmeleniyor, parabol çiziyor"** diye yorumluyoruz, ama aslında kuvvet yok, yalnızca bükülmüş bir uzayda düz yol var.

Odadaki örnekte ivme sayesinde top hareketi parabol oluyor; Einstein bunu genelledi: Dünya gibi büyük kütleler "odanın ivmesi" yerine bizzat uzay-zamanın geometrisini değiştiriyor ve cisimler o bükülmüş uzayın doğal çizgilerini takip ediyor.

Einstein Böyle düşündü ve ilerledi aslında Einstein 1.Yasayı oluşturan kişi olmasa da 1.Yasayı doğada ilk en iyi anlayan kişi oldu ve bana kalırsa Einstein'dan önce 1.Yasayı anlamaya en çok yaklaşan Mach'tı.

Einstein'ın kurduğu teorinin arkasında Mach'ın eleştirilerinin izleri vardır.

İlginize teşekkür ederim.

Melih